🔌 마이크로비트 Grove I2C 센서 시뮬레이터

퀵가이드

시뮬레이터 버전: v9.2.0.0

이 퀵가이드는 마이크로비트 Grove I2C 센서 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.

사물인터넷과 빅데이터

청주교육대학교 컴퓨터교육과

📖 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 센서 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.

상황	참조 섹션
처음 시작	⚡ 초속성 실습
어떤 센서가 있는지 모름	🔍 센서 한눈에 보기
버튼 · 영역 위치 모름	🖥️ 화면 구성
문제 발생	🆘 트러블슈팅

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	오른쪽 센서 목록에서 **SHT40 온습도** 카드를 찾으세요	🌡️ 아이콘 보이나요?
2	카드를 **드래그**하여 중앙 포트 [1]에 **드롭**하세요	포트가 파란색으로 바뀌었나요?
3	하단 📊 **측정 데이터**에서 "정밀 온도"와 "습도"를 확인하세요	데이터 항목이 추가되었으면 🎉

🚀 빠른 시작 (3단계)

1️⃣ 센서 탐색하기

오른쪽 🔌 **외장 Grove 센서** 영역에 10개의 센서 카드가 있습니다. 카드를 **마우스 오버**하면 센서 상세 설명이 툴팁으로 나타납니다.

무엇을 측정할지 모르겠다면? 📋 **추천 키워드** 버튼을 클릭하세요. "온도 습도", "밝기 조도", "거리 장애물" 등 13가지 카테고리에서 원하는 키워드를 선택하면 관련 센서가 **하이라이트**됩니다.

2️⃣ 센서 연결하기

하이라이트된 센서 카드를 **드래그**하여 중앙 Grove Shield의 빈 포트(1~6)에 **드롭**합니다. 포트에 센서가 연결되면 포트 색상이 변하고, 센서 이름이 포트에 표시됩니다.

최대 **6개 센서**를 동시에 연결할 수 있습니다. 연결된 센서를 다른 포트로 옮기려면 포트의 센서를 드래그하세요.

3️⃣ 측정 데이터 확인하기

화면 하단 📊 **측정 데이터** 패널에서 현재 연결된 센서들의 데이터 항목을 확인합니다. 내장 센서 7항목은 항상 표시되고, 외장 센서 데이터는 연결할 때마다 추가됩니다.

🔍 센서 한눈에 보기

내장 센서 (마이크로비트 V2 — 항상 사용 가능)

센서	측정	프로젝트 예시
🏃 가속도계	X/Y/Z축 가속도	걸음수, 기울기, 진동
🧭 나침반	방위각 (0~360°)	방향 탐지
🌡️ 온도	대략적 온도	교실 환경 (정밀도 낮음)
💡 빛	밝기 수준	조도 변화, 그림자
🎤 마이크	소리 크기	소음 측정, 박수 감지
👆 터치 로고	터치 감지	버튼 입력

외장 센서 (Grove I2C — 포트에 연결해서 사용)

센서	측정	프로젝트 예시
🌡️ SHT40 온습도	정밀 온도 · 습도	교실 쾌적도 (정밀)
🌤️ BMP280 기압	기압 · 고도	날씨 예보
🔆 TSL2561 조도	정밀 조도 (lux)	조명 환경
🎨 TCS34725 컬러	RGB 색상값	색상 분류
🌬️ SGP30 공기질	CO_2 · TVOC	환기 시점
📐 LIS3DHTR 가속도	정밀 3축 가속도	진동, 충격
📏 VL53L0X 거리	ToF 거리 (mm)	장애물 감지
🎹 MPR121 터치	12채널 터치	터치 피아노
👋 PAJ7620 제스처	9방향 제스처	손동작 인식
📺 OLED 디스플레이	화면 출력	측정값 표시

💡 **팁**: 내장 온도보다 SHT40이 훨씬 정밀합니다. 온도 관련 프로젝트라면 SHT40을 추천합니다!

🖥️ 화면 구성

영역	위치	역할
내장 센서	좌측 상단	마이크로비트 기본 탑재 센서 6종
마이크로비트	좌측 중앙	SVG로 그린 마이크로비트 보드
데이터로거	좌측 하단	RTC+SD카드 (항상 장착)
Grove Shield	중앙	I2C 포트 6개 — 센서 드롭 영역
외장 센서	우측	Grove I2C 센서 10종 카드
검색	우측 하단	키워드 검색 + 추천 키워드
측정 데이터	하단 전체	내장 + 외장 데이터 항목 목록

🎯 관찰 포인트

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
포트 색상 변화	센서 드롭 시 포트가 파란색으로	연결 성공
데이터 패널 갱신	센서 연결 시 하단에 항목 추가	"이 센서로 이런 데이터를 측정할 수 있구나"
센서 카드 하이라이트	검색 시 관련 카드 테두리 강조	내 프로젝트에 맞는 센서 발견
내장 vs 외장 배지 색상	🟢초록 = 내장, 🔵파랑 = 외장	추가 장비 필요 여부 판단
데이터 항목 수 증가	센서 추가할수록 데이터 행 증가	"센서가 많으면 더 다양한 데이터를 모을 수 있다"

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
센서를 드래그할 수 없어요	외장 센서만 드래그 가능	오른쪽 🔵파랑 테두리 카드를 드래그하세요
포트에 드롭이 안 돼요	이미 같은 센서가 다른 포트에 연결됨	기존 연결을 해제 후 다시 시도
검색 결과가 없어요	키워드가 너무 구체적	📋 **추천 키워드**에서 선택하세요
데이터 패널이 비어있어요	아직 외장 센서 미연결	센서 1개 이상 연결하면 외장 데이터 표시
화면이 깨져요	브라우저 창이 너무 작음	창을 넓히거나, 확대/축소(Ctrl+0) 초기화

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
I2C	Inter-Integrated Circuit	2선식 직렬 통신 규격	센서를 연결하는 전선 2개짜리 규격
Grove	Grove System	Seeed Studio의 커넥터 규격	레고처럼 꽂기만 하면 되는 센서 연결 방식
I2C 주소	I2C Address	각 센서의 고유 번호	버스에서 센서를 구별하는 이름표 (예: 0x44)
내장 센서	Built-in Sensor	마이크로비트에 기본 탑재된 센서	추가 장비 없이 바로 쓸 수 있는 센서
외장 센서	External Sensor	Grove Shield로 추가 연결하는 센서	더 정밀하거나 특별한 측정을 위해 추가하는 센서
데이터로거	Data Logger	데이터 기록 장치	센서 값을 시간표와 함께 파일로 저장하는 장치

💭 생각해보기

내 프로젝트에 센서가 몇 개 필요한가?
내장 센서만으로 충분한가요, 외장 센서가 꼭 필요한가요?
”측정할 수 있는 것”과 ”측정하고 싶은 것”의 차이를 생각해보세요.
센서가 많다고 좋은 프로젝트가 되는 건 아닙니다!

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_v9.2.0.0	HTML 파일	시뮬레이터
2	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_개발참조_v1.0.0.0	문서	기술 상세
3	코딩관리지침_v4.0.0.0 § 17	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법